

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：技术预研报告 1

 文档信息 1

 修订记录 1

 1. 项目技术目标 2

 2. 候选技术方案调研 2

 2.1 开发语言候选 2

 2.2 环境管理候选 2

 3. Python 技术栈调研 2

 3.1 数据处理类库 2

 3.2 机器学习与深度学习类库 3

 3.3 可视化与实验跟踪工具 3

 4. uv 环境管理方案说明 3

 5. 数据处理与特征工程技术选型 3

 5.1 预处理候选方案 3

 5.2 特征工程候选方案 3

 6. 剩余寿命预测模型调研 4

 6.1 传统模型 4

 6.2 序列深度学习模型 4

 6.3 退化分析与不确定性建模 4

 7. 数据集来源与可用性分析 4

 7.1 XJTU-SY 4

 7.2 PHM2012 / FEMTO 4

 7.3 数据集选型结论 4

 7.4 数据特征与处理策略细化 4

 8. 技术方案对比与最终选型 5

 8.1 总体方案对比 5

 8.2 最终选型结论 5

 8.3 技术难点评估与取舍 5

 9. 预研结论 5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：技术预研报告

文档信息

项目	内容
文档名称	技术预研报告
文档编号	SE-PHM-PROP-03
文档阶段	开题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zdh
参与编写	zyj、cyy、zy
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	数据、特征、模型、工具链和风险预研

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 项目技术目标

技术预研的目的不是罗列工具，而是围绕项目目标回答三个问题：

1. 需要哪些技术才能支撑“真实数据接入 + 多模型训练 + 实验可复现”这一完整流程。
2. 候选方案之间有哪些差异，哪些更适合课程项目的进度和资源约束。
3. 如何在保证可运行的前提下，为后续扩展预留空间。

结合项目需求，技术预研的具体目标如下：

1. 构建稳定的 Python 开发环境和依赖管理方案。
2. 选择适合时序数据处理与模型训练的核心库。
3. 调研轴承剩余寿命预测常见模型，并确定课程项目可控的实现范围。
4. 评估 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO 数据集的可用性、获取方式和适配难度。
5. 给出最终技术栈与保留备选方案。

2. 候选技术方案调研

2.1 开发语言候选

方案	优点	缺点	结论
Python	数据科学生态成熟，开发速度快，适合课程项目	运行性能不如 C++	采用
Java	工程结构清晰，适合后端系统	科学计算生态不占优	不采用
MATLAB	信号处理能力强	商业授权限制，工程化和协作较弱	不采用

综合考虑课程周期、开源生态和团队技术基础，Python 是最合适的主语言。

2.2 环境管理候选

方案	优点	缺点	结论
uv	安装快、锁文件明确、统一管理虚拟环境和依赖	团队需统一使用方式	采用
pip + venv	通用性强	依赖解析和锁定能力弱	作为兼容方案
conda	包含较多科学计算包	环境较重，不利于课程提交	不采用

本项目统一使用 uv 管理依赖与虚拟环境，以保证开发、测试和答辩环境一致。

3. Python 技术栈调研

3.1 数据处理类库

库	适用场景	评估结果
NumPy	数值计算、数组运算、FFT	必选，作为基础数值层
Pandas	表格数据组织、日志和结果导出	必选，便于数据集抽象和结果分析
SciPy	频域分析和统计计算	可选，当前基础实现可不强依赖

3.2 机器学习与深度学习类库

库	适用场景	评估结果
Scikit-learn	传统模型、标准化、指标评估	必选，指标和部分基线模型依赖
PyTorch	CNN、RNN、Transformer 训练	必选，统一深度学习框架
XGBoost	树模型回归基线	可选，作为高级依赖保留
lifelines	生存分析建模	可选，作为生存分析增强方案保留

3.3 可视化与实验跟踪工具

工具	用途	评估结果
Matplotlib	基础图表输出	必选
Seaborn	统计图美化	必选
TensorBoard	训练曲线、梯度和参数可视化	回调接口必选，事件日志依赖本地可选依赖

4. uv 环境管理方案说明

项目统一使用 uv，原因如下：

- 1. 依赖解析速度快，适合频繁调整环境的课程项目。
- 2. 能够通过 `pyproject.toml` 和 `uv.lock` 固定版本，降低“在我电脑能跑”的问题。
- 3. 便于区分基础依赖和高级可选依赖。

项目环境管理规则如下：

- 1. Python 版本统一为 3.11 及以上。
- 2. 基础依赖包含 NumPy、Pandas、Scikit-learn、PyTorch、Matplotlib、Seaborn 等；TensorBoard 作为训练监控增强依赖使用。
- 3. advanced 可选依赖包含 tsfresh、xgboost 等，用于增强实验。
- 4. dev 依赖包含 pytest 等测试工具。

5. 数据处理与特征工程技术选型

5.1 预处理候选方案

围绕轴承振动信号，本项目重点调研以下预处理能力：

- 1. 滑动窗口：将长序列切分为固定长度样本，是建模前提。
- 2. 归一化或标准化：降低不同工况下幅值差异对训练的影响。
- 3. 异常值和空值处理：提升真实数据导入的稳定性。
- 4. 多通道组织：同时支持水平振动、垂直振动和温度通道。

综合评估后，项目采用“默认轻量预处理 + 可扩展管道”的方案，即基础流程由自定义处理模块完成，可选接入更复杂的外部工具。

5.2 特征工程候选方案

方案	内容	优点	缺点	结论
手工统计特征	均值、标准差、RMS、峰值、峭度等	可解释性强、实现简单	依赖人工经验	采用
FFT 频域特征	主频、频域能量、谱质心等	适合振动场景	频率分辨率依赖窗口设置	采用
tsfresh 自动特征	大量自动化统计特征	覆盖广	依赖较重、特征筛选复杂	作为高级可选方案

最终选型为“基础统计特征 + 频域特征 + 可选自动特征”的混合策略。

6. 剩余寿命预测模型调研

6.1 传统模型

传统模型包括线性回归、随机森林、梯度提升树和 XGBoost。这些方法训练稳定、解释性较强，适合作为基线方案，但对于原始时序建模能力有限。项目保留这类方法作为参考基线，不作为主训练框架核心。

6.2 序列深度学习模型

1. CNN：擅长局部模式提取，适合对固定长度振动窗口进行建模。
2. RNN / LSTM：适合建模时间依赖关系，但训练速度相对较慢。
3. Transformer：适合处理中长序列和注意力分析，便于输出注意力热图，但计算代价较高。

综合考虑课程展示效果和工程扩展性，项目将 CNN、RNN 和 Transformer 都纳入实现范围。

6.3 退化分析与不确定性建模

除了直接 RUL 预测，项目还调研了以下扩展能力：

1. 3sigma 与 FPT 退化阶段划分，用于退化阶段标注与健康状态辅助分析。
2. Monte Carlo Dropout 不确定性估计，用于输出均值和方差。
3. Kaplan-Meier / Cox 等生存分析方法，用于未来存活概率评估。

这些能力能够提升系统完整度，因此被纳入总体方案。

7. 数据集来源与可用性分析

7.1 XJTU-SY

XJTU-SY 适合研究轴承全寿命退化过程，优点是数据结构清晰、全寿命退化过程明确，适合做 RUL 和阶段分析。潜在风险在于下载入口可能发生变更，因此需要设计多入口兼容和本地目录加载能力。

7.2 PHM2012 / FEMTO

PHM2012 / FEMTO 是轴承寿命预测经典数据集，包含多工况数据，适合作为真实数据验证基准。需要注意的问题主要是压缩包体积大、目录层次较多，需要针对加速度与温度文件做统一抽象。

7.3 数据集选型结论

项目最终同时采用 XJTU-SY 和 PHM2012 / FEMTO：

1. 两者互补，可覆盖不同目录结构和工况组织方式。
2. 有利于验证数据加载器的通用性。
3. 有利于课程展示中说明系统不是只适配一个演示数据集。

7.4 数据特征与处理策略细化

技术预研阶段对两个数据集的处理策略如下：

维度	XJTU-SY	PHM2012/FEMTO	处理策略
时间粒度	快照间隔约 1 分钟，单个快照较长	快照间隔约 10 秒，单个加速度快照较短	在实体层记录采样率、快照索引和时间单位，避免把文件序号误认为统一物理时间
通道	水平、垂直振动	水平、垂直振动，并存在温度文件	当前 RUL 主线以振动为主，温度作为可扩展字段保留

维度	XJTU-SY	PHM2012/FEMTO	处理策略
退化表现	后期振动能量和冲击特征明显增强	后期振动增强更密集，部分序列存在突变阶段	使用 RMS、峰值、峭度、谱能量、谱熵等特征同时刻画强度与冲击
划分方式	可按轴承编号和工况划分	Learning/Test/Full_Test 语义更接近竞赛设置	训练 workflow 明确记录划分规则，防止数据泄漏

因此，项目不直接把原始信号硬塞给单一模型，而是先建立可解释特征层。这样既能支撑传统模型和深度模型，也便于在课程答辩中说明退化规律，而不是只展示一个黑盒分数。

8. 技术方案对比与最终选型

8.1 总体方案对比

维度	轻量脚本方案	单模型研究方案	本项目采用方案
数据集支持	单数据集	单或双数据集	多数据集统一抽象
预处理	固定脚本	固定流程	组件化管道
模型	单模型	少量模型	多模型可切换
训练过程监控	基本无	简单日志	TensorBoard + 回调
实验复现	较弱	中等	配置、历史、结果统一记录
软件工程文档	薄弱	一般	完整课程文档体系

8.2 最终选型结论

最终技术方案为：

1. Python 3.11+ 作为唯一开发语言。
2. uv 作为唯一环境与依赖管理工具。
3. NumPy、Pandas、Scikit-learn、PyTorch、Matplotlib、Seaborn 作为核心基础栈，TensorBoard 作为训练监控增强接口保留。
4. XGBoost、tsfresh、lifelines 作为高级可选增强栈。
5. XJTU-SY 与 PHM2012 / FEMTO 作为主要真实数据集。

8.3 技术难点评估与取舍

技术方向	价值	风险	本项目取舍
端到端原始信号深度学习	可减少手工特征依赖	训练资源要求高，解释成本高	作为扩展方向保留，结题主线采用特征工程
传统特征 + 回归模型	稳定、可解释、运行快	表达能力有限	作为 baseline 和教学说明基础
CNN-LSTM-AM	兼顾局部特征、时序关系和注意力权重	参数较多，需要明确输入序列构造	用于第一篇论文复现
xLSTM-Transformer	适合序列建模和长依赖表达	作者设置与本地资源可能不完全一致	用于第二篇论文结构复现和工程适配
生存分析	能表达失效/存活概率视角	数据删失与风险解释要求较高	保留接口和基础能力，作为 RUL 主线

9. 预研结论

预研结论如下：

1. 技术栈成熟，可在课程周期内完成。
2. 数据集可获取，已具备真实数据验证条件。
3. 深度学习与传统方法可以在同一框架下共存，利于对比实验。
4. uv 可以有效提升环境一致性和可复现性，应作为统一规范写入后续所有文档。
5. 后续文档需要统一采用同一模块划分、同一术语和同一时间线，避免需求、设计和测试口径不一致。